UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLAUTLA

ACTIVIDAD 1.7

Aplicaciones y casos de estudio de Inteligencia Artificial

Investigación comparativa: salud, industria y movilidad

Programa: Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

Asignatura: Fundamentos de Inteligencia Artificial

Docente:. Javier García Lara

Grupo: 171

Estudiante: Sánchez Valero Crhystian Samuel

1. Introducción

La inteligencia artificial (IA) comprende métodos computacionales capaces de realizar tareas que normalmente requieren capacidades asociadas con la inteligencia humana, como reconocer patrones, interpretar información, hacer predicciones y apoyar decisiones. Su aplicación no es idéntica en todos los sectores: en biología puede ayudar a predecir estructuras de proteínas; en la industria, analizar datos de equipos; y en movilidad, interpretar el entorno para apoyar la conducción autónoma.

Este reporte compara tres casos reales: AlphaFold, relacionado con la investigación biomédica; el mantenimiento predictivo industrial mediante análisis de datos y aprendizaje automático; y Waymo Driver, un sistema de conducción autónoma. Se consideran el problema que aborda cada caso, las técnicas de IA, el sector, los indicadores de desempeño y las limitaciones de la evidencia disponible.

2. Planteamiento del problema

Las organizaciones deben procesar grandes cantidades de información y tomar decisiones en contextos complejos. En salud e investigación, determinar la forma tridimensional de las proteínas puede ser costoso y lento; en la industria, una

falla inesperada puede detener la producción; y en movilidad, un vehículo autónomo debe detectar objetos, anticipar situaciones y planificar movimientos de manera segura. El problema que guía este reporte es identificar de qué forma la IA contribuye a abordar estos retos y qué evidencia verificable existe sobre sus resultados.

Pregunta de investigación: ¿Cómo se aplica la inteligencia artificial en los sectores de salud, industria y movilidad, y qué indicadores permiten valorar sus resultados y limitaciones?

Objetivo general: Analizar y comparar tres casos reales de aplicación de IA mediante fuentes verificables, identificando sus técnicas, problemas atendidos, resultados medibles y principales limitaciones.

Metodología: revisión documental de páginas institucionales y fuentes técnicas públicas. Los resultados se presentan con el contexto y las limitaciones descritas por cada fuente; no se asume que las cifras de sectores distintos sean directamente comparables.

3. Caso 1: Salud e investigación biomédica — AlphaFold

Organización: Google DeepMind, en colaboración con el Instituto Europeo de Bioinformática del EMBL (EMBL-EBI).

Descripción del caso. AlphaFold es un sistema de IA que predice la estructura tridimensional de una proteína a partir de su secuencia de aminoácidos. La estructura influye en la función de la proteína, por lo que contar con una predicción puede ayudar a investigadores a formular hipótesis y orientar experimentos. La base de datos AlphaFold DB distribuye predicciones de forma gratuita a la comunidad científica.

Problema que aborda. Obtener la estructura de una proteína mediante procedimientos experimentales puede demandar tiempo y recursos especializados. AlphaFold no sustituye toda validación experimental, pero permite acceder con rapidez a predicciones que pueden servir como punto de partida para investigaciones sobre biología, enfermedades y diseño de fármacos.

Técnica de IA. Aprendizaje profundo (deep learning) y modelos neuronales entrenados para inferir relaciones estructurales a partir de información de secuencias y datos biológicos. La técnica exacta del sistema es más compleja que una regla fija: el modelo aprende patrones a partir de ejemplos y produce una predicción acompañada de medidas de confianza.

Impacto medible. La base de datos informa que contiene más de 200 millones de predicciones de estructuras proteicas, con cobertura amplia de proteínas catalogadas en UniProt. Esta cifra mide la escala de acceso a predicciones, no demuestra por sí sola que cada predicción sea exacta ni que se haya desarrollado un tratamiento médico gracias a ella.

KPI utilizado: número de predicciones de estructuras disponibles públicamente (más de 200 millones, según la base de datos consultada). También pueden estudiarse la confianza de cada predicción y su utilización en publicaciones científicas, aunque esos indicadores requieren análisis adicionales.

Sector y país: salud e investigación biomédica; desarrollo asociado a Google DeepMind y colaboración con EMBL-EBI, institución con sede en el Reino Unido. Su uso es internacional.

Limitaciones. Una predicción computacional no equivale siempre a una estructura confirmada experimentalmente. Algunas proteínas, regiones flexibles o interacciones complejas pueden presentar mayor incertidumbre. Los resultados deben interpretarse con las medidas de confianza y el contexto científico.

Fuente principal: AlphaFold Protein Structure Database, sección de información general: https://alphafold.ebi.ac.uk/ y https://alphafold.ebi.ac.uk/about

4. Caso 2: Industria — mantenimiento predictivo basado en IA

Tipo de caso: aplicación industrial de análisis predictivo; debe distinguirse el método general de cualquier implementación comercial particular.

Descripción del caso. En una planta industrial, máquinas como motores, bombas, compresores o líneas de producción pueden generar datos de temperatura, vibración, presión, consumo eléctrico y horas de operación. Un sistema de mantenimiento predictivo analiza esos datos para detectar patrones que indiquen desgaste o una anomalía. La intervención se puede programar antes de que una falla provoque una interrupción mayor.

Problema que aborda. El mantenimiento exclusivamente correctivo actúa después de que ocurre una avería; el preventivo por calendario puede cambiar piezas demasiado pronto o demasiado tarde. El mantenimiento predictivo busca aprovechar la condición real del equipo para priorizar inspecciones y reducir interrupciones no planificadas.

Técnicas de IA. Aprendizaje automático supervisado cuando existen ejemplos etiquetados de fallas; detección de anomalías cuando se busca identificar comportamientos inusuales; y análisis de series temporales para estudiar la evolución de sensores. La elección depende de los datos, el equipo y el tipo de falla que se desea anticipar.

Impacto medible. Para evaluar una implementación concreta se deben comparar indicadores antes y después del sistema: horas de paro no planificado, número de fallas, tiempo medio entre fallas (MTBF), tiempo medio de reparación (MTTR) y costo de mantenimiento por unidad producida. No se asigna aquí un porcentaje de ahorro porque no se ha identificado una planta específica con datos públicos auditables; inventar una cifra haría menos fiable el reporte.

KPI propuestos: horas de inactividad no planificada; número de fallas por periodo; MTBF; MTTR; costo de mantenimiento. El indicador principal dependerá de los objetivos de la planta.

Sector y país. Industria manufacturera y de procesos. El mantenimiento predictivo es una práctica internacional, por lo que la ubicación debe indicarse según la instalación real que se documente. Para convertir este ejemplo general en un caso empresarial plenamente delimitado, puede seleccionarse una implementación publicada por Siemens u otro fabricante, verificando el lugar y las cifras reportadas.

Limitaciones. La calidad de las predicciones depende de la calidad y cantidad de los datos, la frecuencia de medición, la diversidad de fallas observadas y el mantenimiento de los sensores. Las falsas alarmas también pueden generar inspecciones innecesarias. Además, correlación no significa automáticamente causalidad: para atribuir mejoras al sistema se deben considerar cambios operativos simultáneos.

Nota de rigor: esta sección describe un caso de uso real y extendido de IA industrial, pero no atribuye resultados numéricos a una empresa concreta. Si el profesor exige un caso empresarial específico con cifras, debe sustituirse por una publicación de caso que identifique empresa, planta, periodo y métrica.

5. Caso 3: Movilidad — Waymo Driver

Organización: Waymo, empresa que desarrolla tecnología de conducción autónoma y opera servicios de transporte en determinadas ciudades de Estados Unidos.

Descripción del caso. Waymo Driver integra sensores y software para percibir el entorno, localizar el vehículo, anticipar el movimiento de otros usuarios de la vía y planificar una trayectoria. La IA forma parte de un sistema más amplio que incluye sensores, mapas, validación, reglas de operación y mecanismos de seguridad.

Problema que aborda. La conducción en calles reales exige responder a peatones, ciclistas, motocicletas, otros vehículos, semáforos y situaciones impredecibles. El sistema busca realizar la tarea de conducción sin que una persona conduzca activamente durante el servicio autónomo en las zonas donde está autorizado.

Técnicas de IA. Visión artificial y percepción multimodal para interpretar datos de sensores; aprendizaje automático para reconocer patrones y predecir movimientos; y planificación para seleccionar trayectorias y acciones. La arquitectura completa es propietaria, por lo que estas categorías describen funciones típicas del sistema, no una lista exhaustiva de sus modelos internos.

Impacto medible. El centro de seguridad de Waymo informa que, hasta junio de 2026, sus vehículos habían recorrido 271.3 millones de millas con pasajeros y sin conductor humano al volante en las ciudades incluidas en el servicio. En la comparación publicada por Waymo, sus vehículos registraron tasas inferiores a los puntos de referencia de conductores humanos: 82 % menos colisiones con lesiones reportadas y 95 % menos colisiones con lesiones graves o peores. Estas cifras corresponden al análisis y metodología de Waymo, que compara tasas por distancia recorrida en las áreas donde opera; no deben interpretarse como garantía de riesgo cero.

KPI utilizados: millas autónomas recorridas; colisiones por millón de millas; colisiones con lesiones reportadas; y colisiones con lesiones graves o peores. Comparar tasas por distancia es más informativo que comparar únicamente cantidades absolutas de incidentes.

Sector y país: movilidad y transporte autónomo; Estados Unidos.

Limitaciones. Los resultados corresponden a las ciudades, condiciones y periodos incluidos en la metodología de Waymo. La empresa advierte que el análisis se actualiza con los reportes disponibles y que algunos resultados, como fatalidades por separado, pueden no contar con suficiente volumen de datos para conclusiones estadísticas sólidas. Es una fuente primaria de la empresa, por lo que conviene contrastar sus métodos con publicaciones independientes.

Fuente principal: Waymo, Safety Impact: https://waymo.com/safety/impact/

6. Tabla comparativa

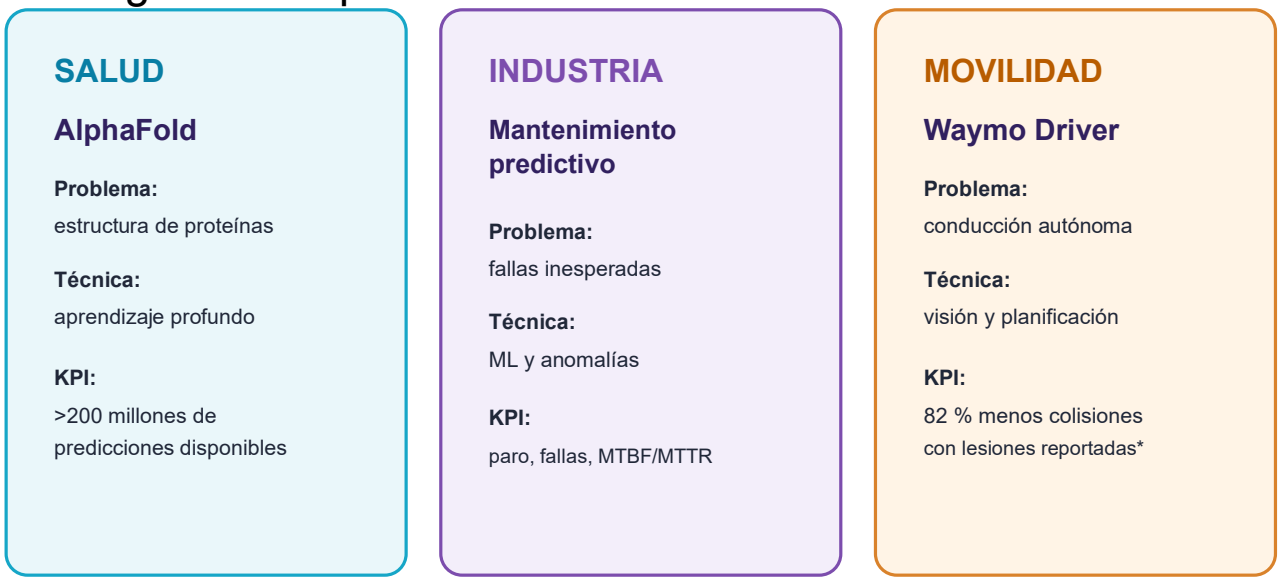
Caso	Rama de IA	Técnica	Sector	KPI / resultado	País
AlphaFold	IA científica / bioinformática	Aprendizaje profundo	Salud e investigación	>200 millones de predicciones disponibles	Reino Unido / uso internacional
Mantenimiento predictivo	IA industrial	Aprendizaje automático, detección de anomalías, series temporales	Industria	Horas de paro, fallas, MTBF, MTTR y costos; cifras dependen de la planta	Por definir según implementación

Waymo Driver	IA para conducción autónoma	Visión artificial, aprendizaje automático y planificación	Movilidad	271.3 millones de millas autónomas; reducción reportada de 82 % en colisiones con lesiones	Estados Unidos

Interpretación comparativa

Los tres casos muestran funciones diferentes de la IA. AlphaFold amplía el acceso a predicciones científicas; el mantenimiento predictivo transforma datos de sensores en alertas útiles para la operación; y Waymo aplica percepción y planificación en un entorno físico dinámico. Los indicadores no son intercambiables: contar predicciones mide escala de acceso, mientras que las horas de paro y las tasas de colisión miden desempeño operativo o seguridad. Por eso, cualquier comparación debe respetar el contexto y las limitaciones de cada indicador.

7. Infografía comparativa



*Porcentaje publicado por Waymo en su análisis de seguridad; el resultado depende de la metodología, las zonas y el periodo evaluados. El mantenimiento predictivo requiere datos de una implementación concreta para informar un impacto numérico.

8. Conclusiones

La revisión muestra que la inteligencia artificial puede contribuir a resolver problemas distintos cuando se integra con datos y procesos adecuados. AlphaFold ofrece predicciones estructurales a gran escala y facilita el acceso a información para la investigación; sin embargo, las predicciones deben interpretarse de acuerdo con su nivel de confianza y no sustituyen toda comprobación experimental.

En la industria, el mantenimiento predictivo permite estudiar el estado de las máquinas y detectar comportamientos anómalos antes de que se conviertan en fallas. Su beneficio debe demostrarse mediante indicadores operativos comparables antes y después de la implementación. Para obtener una conclusión cuantitativa sólida es necesario documentar una planta concreta y utilizar datos publicados o registros de operación.

En movilidad, Waymo publica datos de distancia recorrida y tasas de colisiones comparadas con puntos de referencia humanos. Los resultados reportados son relevantes, pero deben leerse junto con la metodología, las áreas donde opera y las limitaciones estadísticas. En conjunto, los casos indican que el valor de la IA no se mide solo por la sofisticación del algoritmo, sino por la utilidad, la calidad de la evidencia, la seguridad y la evaluación responsable de sus resultados.

Reflexión final. La IA puede apoyar a profesionales y organizaciones, pero no elimina la necesidad de supervisión, validación, mantenimiento ni evaluación ética. Para juzgar una aplicación, conviene preguntar qué problema resuelve, con qué datos funciona, qué indicador demuestra su utilidad y qué riesgos o limitaciones permanecen.

9. Referencias

AlphaFold Protein Structure Database. (s. f.). *AlphaFold Protein Structure Database*. EMBL-EBI. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://alphafold.ebi.ac.uk/

AlphaFold Protein Structure Database. (s. f.). *About*. EMBL-EBI. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://alphafold.ebi.ac.uk/about

Waymo. (s. f.). *Safety impact*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://waymo.com/safety/impact/

Siemens. (s. f.). *Siemens: tecnología industrial y digitalización*. https://www.siemens.com/ (Recurso institucional de contexto; no se utilizó para atribuir cifras específicas de una planta).